



Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Биологический факультет
Кафедра биоинженерии



Федулова Анастасия Сергеевна

Исследование механизмов динамики ДНК-гистоновых комплексов
методами молекулярного моделирования

ДИССЕРТАЦИЯ

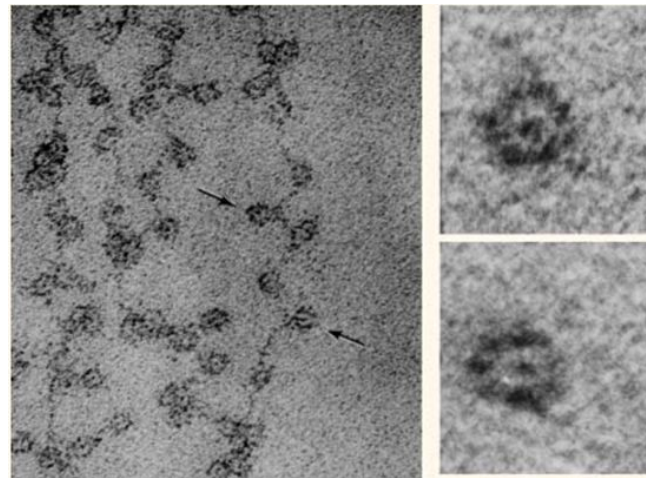
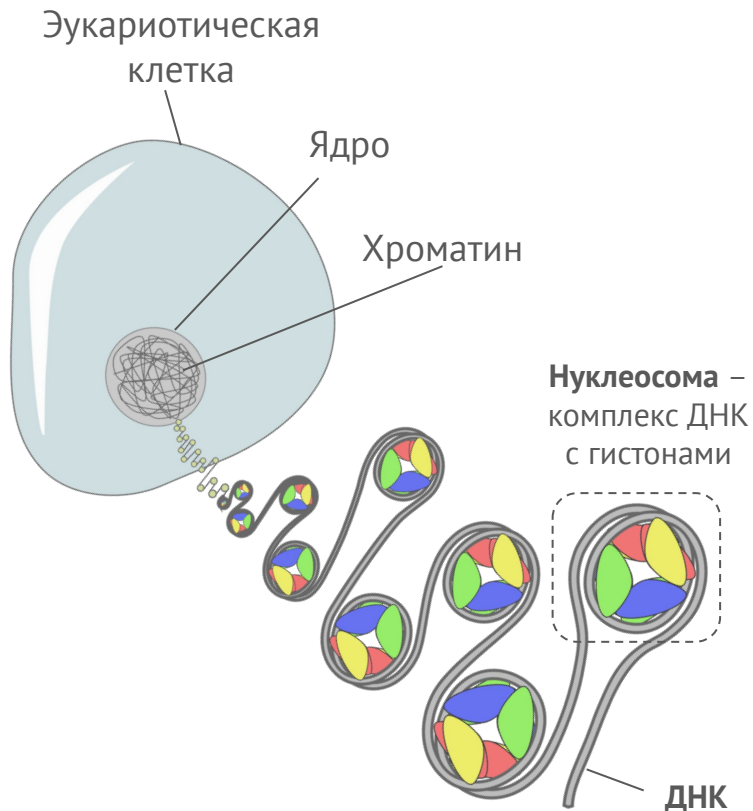
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
Специальность 1.5.8 Математическая биология, биоинформатика

Научный руководитель:

д. ф.-м. н., чл.-корр. РАН
Шайтан Алексей Константинович

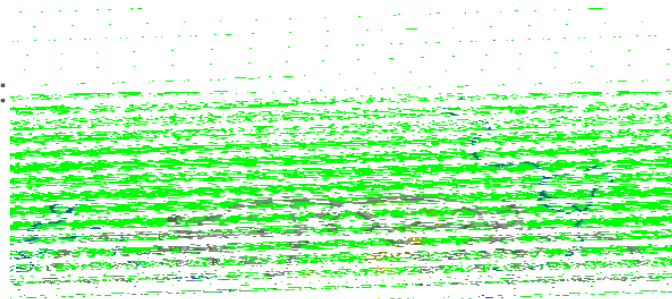
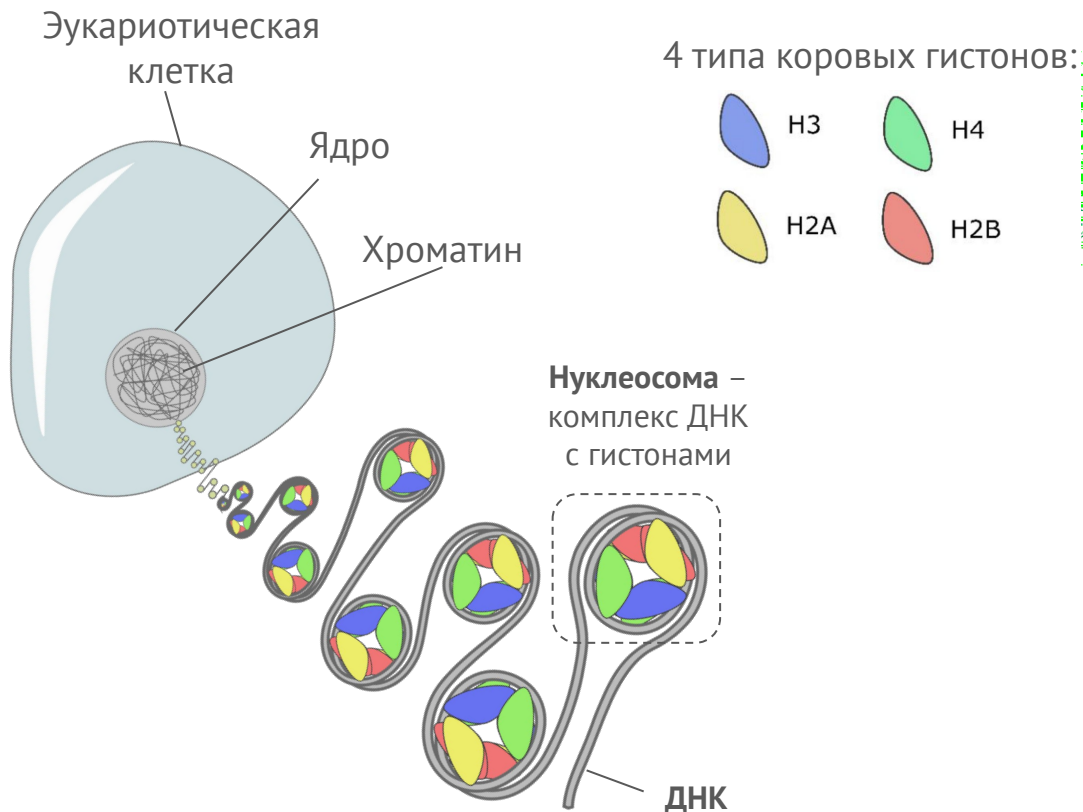
Москва
2026

Взаимодействие ДНК с белками-гистонами



Сфероидные частицы хроматина (ν -тельца)
Olins A.L., Olins D.E., Science, 1974.

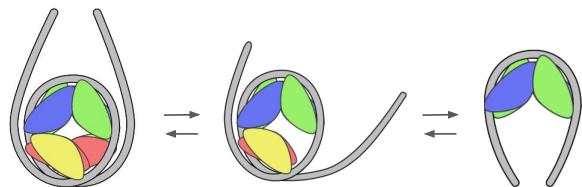
Взаимодействие ДНК с белками-гистонами



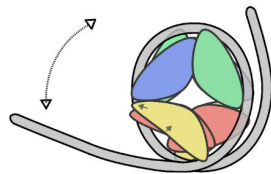
Кристаллическая структура
нуклеосомной коровой частицы
Luger, et al., Nature, 1997

Примеры динамических изменений нуклеосом в геномных процессах

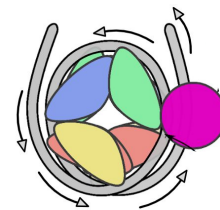
Разборка и сборка нуклеосом



Откручивание ДНК в нуклеосоме

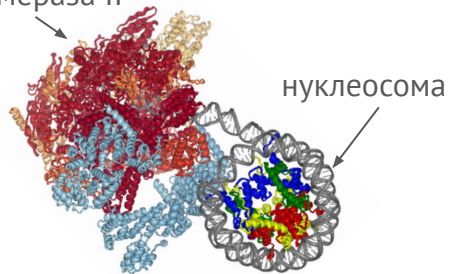


Скольжение ДНК в нуклеосоме



Нуклеосома – физический барьер транскрипции

РНК полимеразы II

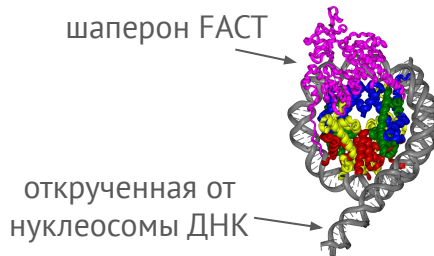


Kujirai, et al., NatCom, 2025

Откручивание ДНК предшествует разборке нуклеосом

шаперон FACT

открученная от нуклеосомы ДНК

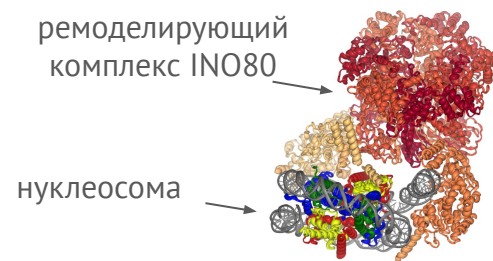


Farnung, et al., NatStr&Mol.Biol., 2021

Перемещение нуклеосом в геноме с помощью ремоделера

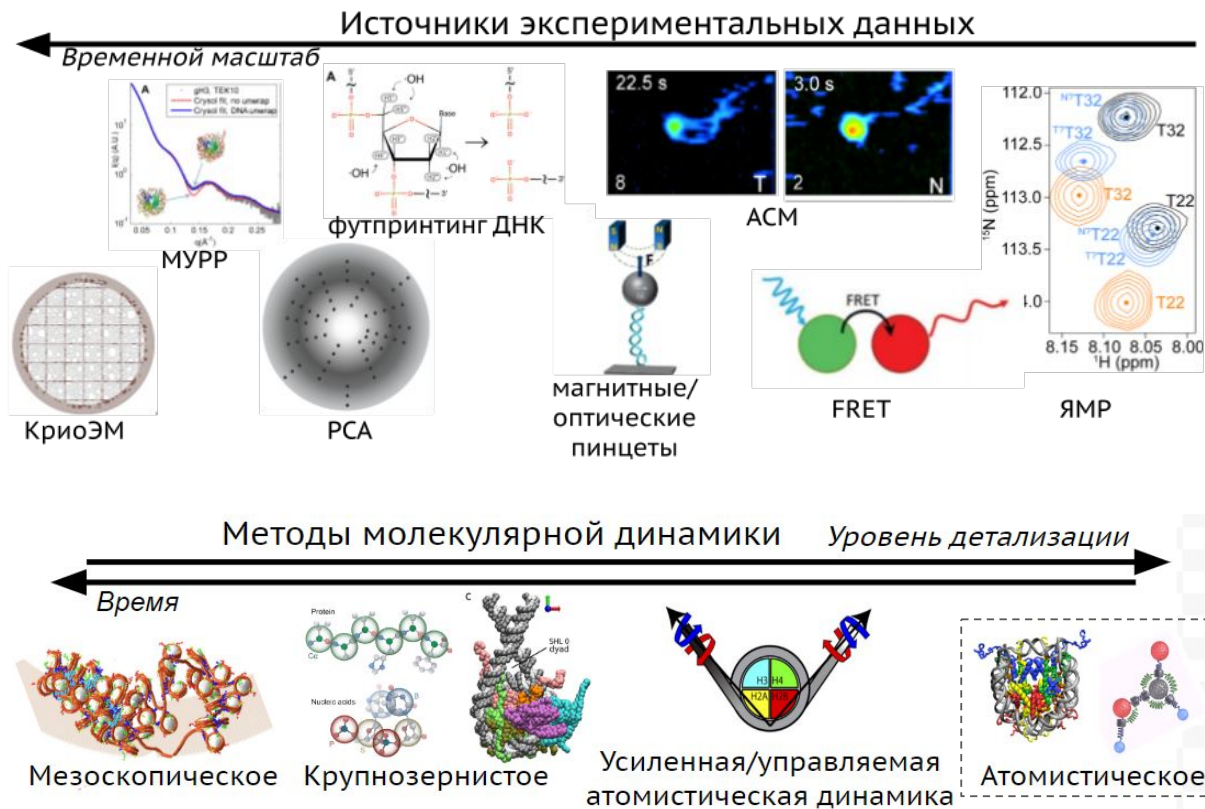
ремоделирующий комплекс INO80

нуклеосома



Eustermann, et al., Nature., 2018

Методы исследования структуры и динамики нуклеосом



Целью диссертационной работы является раскрытие молекулярных механизмов динамики ДНК-гистоновых комплексов и их роли в регуляции функционирования хроматина на нуклеосомном уровне.

Для достижения цели работы были поставлены следующие **задачи**:

1. Выявление функционально важных мод динамики нуклеосом, возникающих на мульти-микросекундных масштабах времен в рамках тепловых колебаний.
2. Характеризация «пластичности» гистонов и ее роли в функционально важной подвижности нуклеосом.
3. Определение зависимости динамики нуклеосом от характера аминокислотной последовательности в структуре гистонов.
4. Определение параметров динамической подвижности $(H3-H4)_2$ -тетрасом и ее роли в снижении транскрипционного барьера.

Положения, выносимые на защиту:

1. Атомистическое моделирование методом молекулярной динамики на микросекундных временах дает информацию о механизмах, лежащих в основе функционирования хроматина и его регуляции на уровне ДНК-гистоновых комплексов.
2. Функционирование хроматина неразрывно связано со спонтанной динамикой ДНК-гистоновых комплексов.
3. Функционально-важная динамика ДНК в составе ДНК-гистоновых комплексов опосредована структурной пластичностью димеров гистонов.

Моделирование методом молекулярной динамики

Атомистическая модель
в явном растворителе

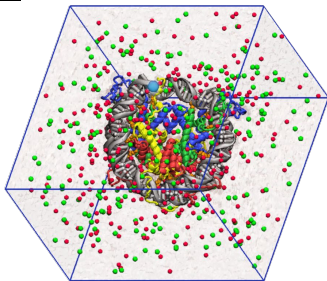
Гистоновые белки:

H3 H4
H2A H2B

ДНК

Ионы:

Na⁺ Cl

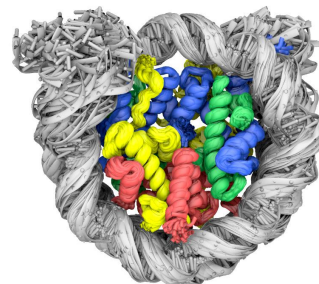


Вычислительный эксперимент
(вычислительный кластер
Ньютон, суперкомпьютеры
Ломоносов-2 и МГУ-270)



$$F_i = - \frac{\partial U(r_1, \dots, r_N)}{\partial r_i}$$

Пример траектории МД
(в виде наложения
кадров траектории)

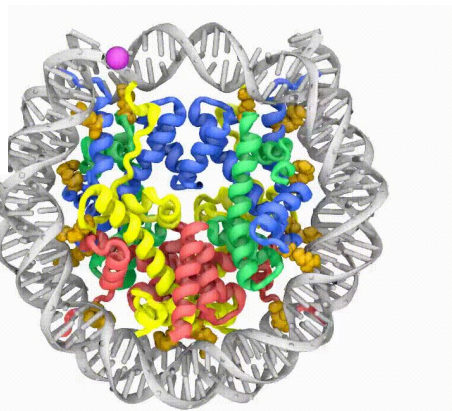
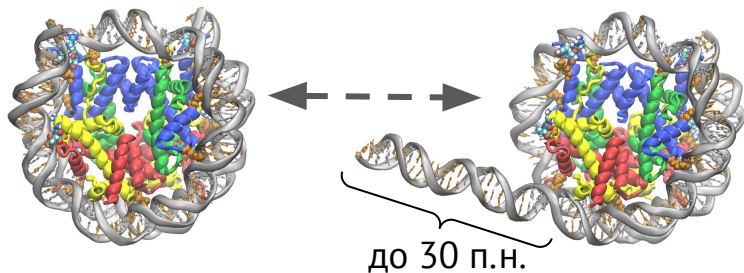


Детали моделирования:

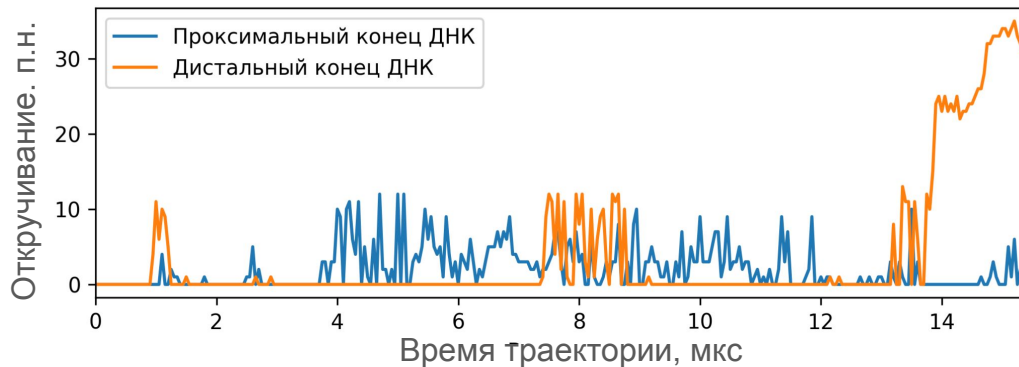
- Программное обеспечение: Gromacs 2018/2020,
- Силовое поле: Amber ff14SB, коррекции bsc1 (ДНК) и CUFIX (заряженные группы)
- NpT ансамбль: 300 K (v-rescale), 1 бар (Паринелло-Раман)
- Расчет электростатики: PME
- Длины траекторий: **1-15 микросекунд** (порядка 10¹⁰ шагов интегрирования)

Функционально-важные моды динамики ДНК в мультимикросекундном моделировании: **откручивание** ДНК

Откручивание нуклеосомной ДНК

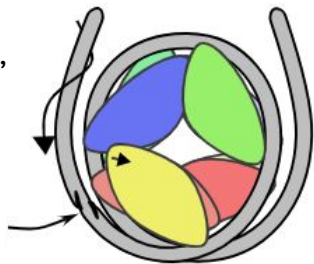


- откручивание до 30 пар нуклеотидов ДНК происходит на временах порядка десятков микросекунд
- при откручивании происходит потеря групп ДНК-гистоновых контактов: при малом откручивании (до 12 п.н.) ключевое значение играет α N-спираль гистона H3, при амплитудном откручивании (до 30 п.н.) – L2-петля гистона H2A



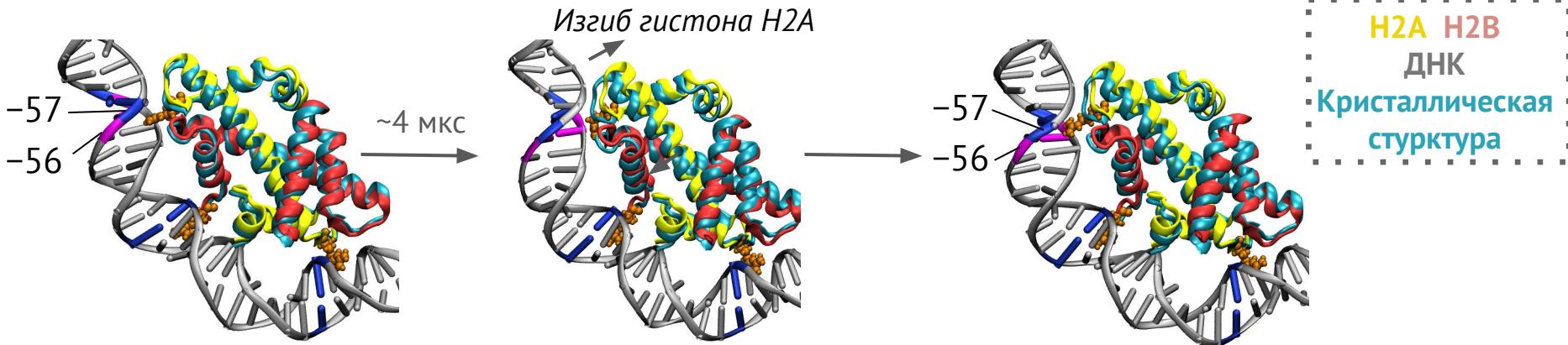
Функционально-важные моды динамики ДНК в мультимикросекундном моделировании: **скольжение** ДНК

Закручивание по
“штопорообразному”
механизму



Торсионный дефект ДНК
(дополнительная п.н.)

- скольжение фрагмента ДНК привело к формированию дополнительного кручения ДНК (торсионного дефекта) во внутреннем сайте нуклеосомы
- прохождению скольжения ДНК способствует изгиб α 2-спирали гистона H2A в сторону центра нуклеосомы



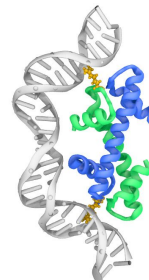
Динамика гистонов в составе нуклеосомы

- гистоны входят в состав нуклеосомы в виде димеров: H2A-H2B и H3-H4, взаимодействующих посредством структурного мотива “рукопожатие”
- основная мода динамики димеров гистонов – **изгиб** $\alpha 2$ -спиралей
- мода изгиба выделена методом анализа главных компонент (в динамике свободных димеров и в динамике нуклеосомы)

димер гистонов
H2A-H2B

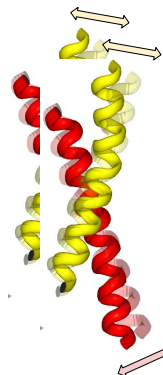


димер гистонов
H3-H4

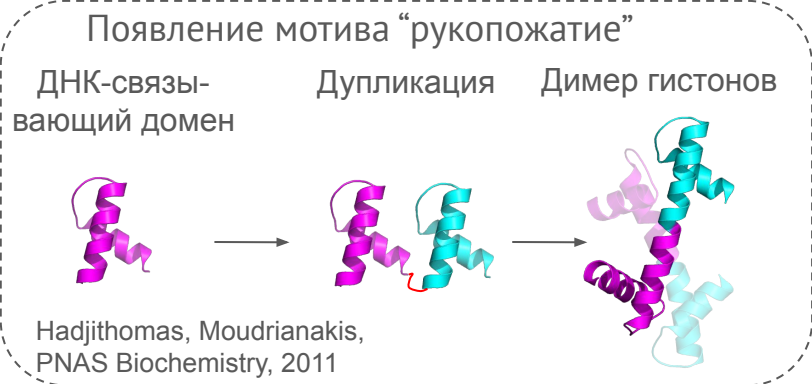
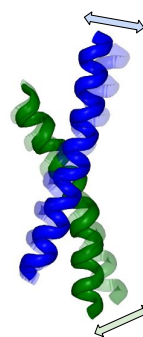


Мода изгиба

$\alpha 2$ -спирали димера
H2A-H2B



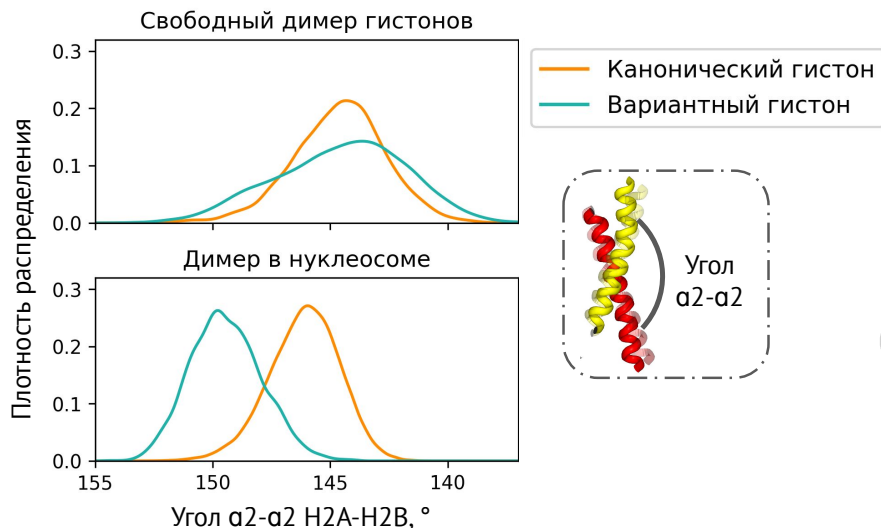
$\alpha 2$ -спирали димера
H3-H4



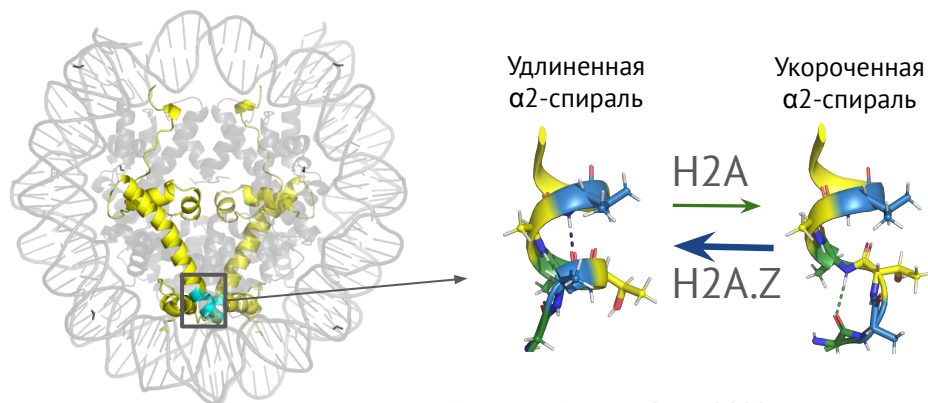
Kniazeva (Fedulova) et al., Cells, 2022

Изменение динамики изгиба димеров H2A-H2B при изменении аминокислотной последовательности: вариантный гистон H2A.Z

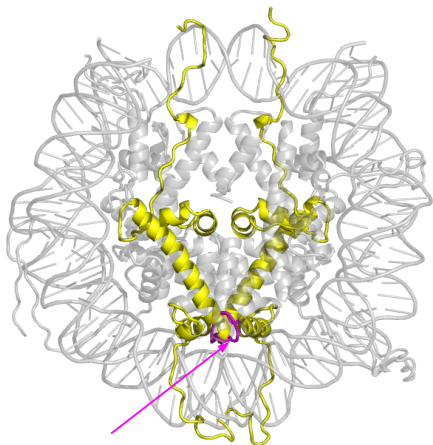
- вариантный димер **H2A.Z**-H2B более пластичен, чем канонический **H2A**-H2B



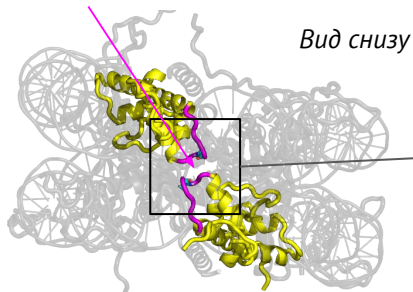
- в динамике существуют **альтернативные конформации** N-конца $\alpha 2$ -спирали у канонического гистона H2A и вариантного гистона H2A.Z
- преобладающая конформация отличается у канонического и вариантного гистонов



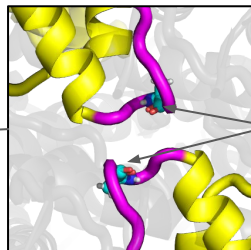
Изменение динамики контакта H2A-H2A при изменении последовательности гистонов: вариантный гистон H2A.J



L1-L1 контакт



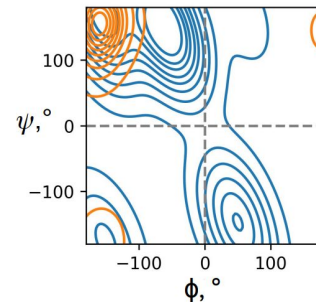
Вид снизу



замена S40A

- две копии гистона H2A взаимодействуют через L1-петли в нуклеосоме
- L1-петля гистона H2A.J несет замену S40A
- замена приводит к конформационному изменению L1-петли гистона H2A.J
- перестройка приводит к более эффективному взаимодействию копий гистона в нуклеосоме

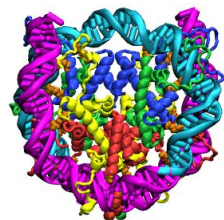
Карта углов Рамачандрана S40A



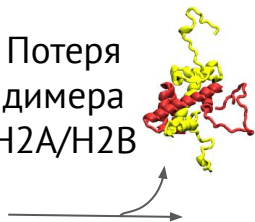
- S40 (канонический гистон H2A)
- A40 (вариантный гистон H2A.J)

Структура и динамика $(\text{H3-H4})_2$ -тетрасом

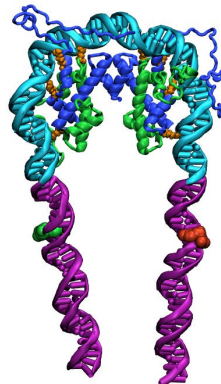
Нуклеосома



Потеря
димера
H2A/H2B

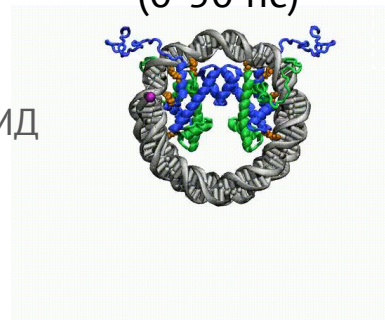


Тетрасома

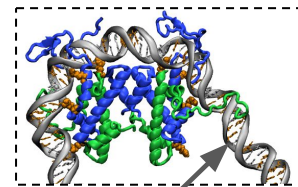


Расчет МД

Фрагмент траектории
(0-50 нс)

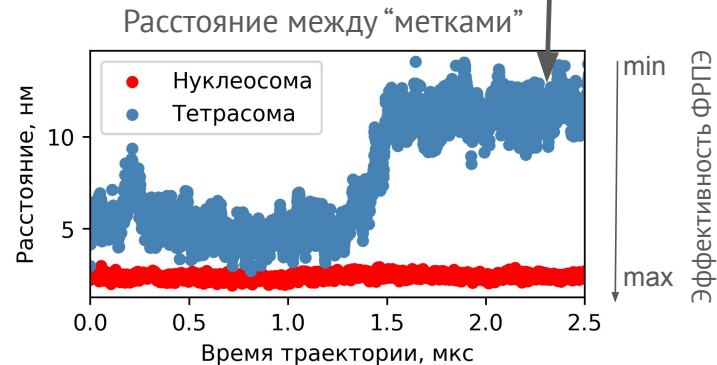


H3 H4
ДНК



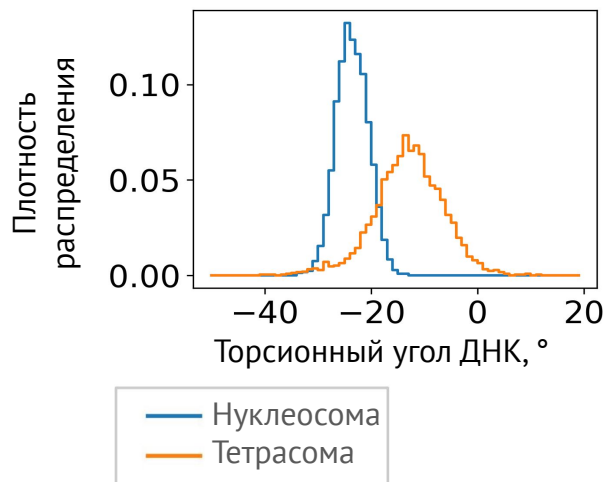
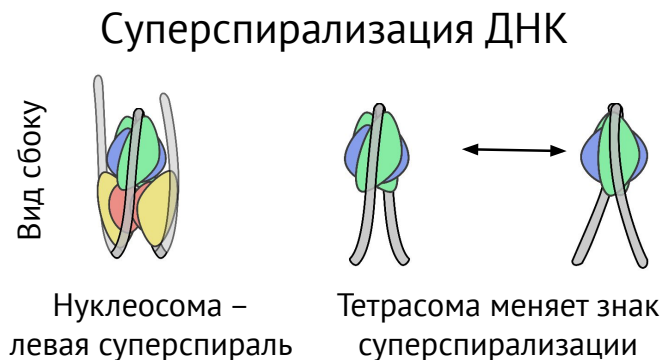
откручивание ДНК

- при потере гистонов H2A-H2B значительно повышается подвижность ДНК
- в микросекундном моделировании наблюдали откручивание ДНК от тетрасомы, обусловленное динамическим нарушением контактов ДНК с тетрамером гистонов $(\text{H3-H4})_2$



Суперспирализация ДНК в нуклеосоме и тетрасоме

- для тетрасомы характерна более низкая степень отрицательной суперспирализации ДНК
- в динамике тетрасом наблюдались состояния с небольшой положительной суперспирализацией ДНК
- изменение суперспирализации ДНК в тетрасоме происходит благодаря торсионному скручиванию тетрамера гистонов H3 и H4



Основные выводы диссертации:

1. В компьютерном моделировании равновесной динамики нуклеосом реализована динамика функционально важных мод: откручивание и скольжение нуклеосомной ДНК.
2. Определены параметры внутренней пластичности димеров гистонов H2A-H2B и H3-H4. Установлено, что ключевой модой их динамики является изгиб α 2-спиралей, образующих мотив «рукопожатие». Амплитуда и среднее значение изгиба различаются у свободных димеров и димеров в составе нуклеосомы.
3. Обнаружена связь пластичности димера гистонов H2A-H2B с динамикой ДНК. Показано, что скольжение ДНК требует изгиба димера в сторону центра нуклеосомы. Изгиб димера в сторону от центра нуклеосомы способствует восстановлению контактов с ДНК при обратном прикручивании после её откручивания.
4. Установлено, что аминокислотная последовательность гистонов влияет на их пластичность. Для вариантного гистона H2A.Z показана повышенная гибкость α 2-спирали и смещение конформационного равновесия в области N-конца α 2-спирали. Для вариантного гистона H2A.J показано, что замена S40A позволяет L1-петле гистона переключаться в альтернативную конформацию, повышающую стабильность взаимодействий между гистонами в нуклеосоме.
5. Охарактеризованы структура и динамика тетрасом. Показано, что потеря димеров H2A-H2B приводит к значительному разворачиванию ДНК и усилению динамики тетрамера гистонов. Выявлены характерные моды динамики тетрамера («раскрытие» и «скручивание»). Установлено, что ДНК в тетрасоме характеризуется пониженной отрицательной суперспирализацией и способна к переходам в состояние с положительной суперспирализацией в рамках тепловых флуктуаций, что обусловлено пластичностью глобулярного домена гистонов H3 и H4.

Публикации по теме диссертационной работы:

1. Armeev G. A.*, **Kniazeva (Fedulova) A. S.***, Komarova G. A., Kirpichnikov M. P., Shaytan A. K. Histone dynamics mediate DNA unwrapping and sliding in nucleosomes // Nature communications. – 2021. – Vol. 12. – 2387. EDN: UTCTBX. (Импакт-фактор 15,7 (JIF), 1,73/0,60 п.л., * – равный вклад).
2. **Kniazeva (Fedulova) A. S.**, Armeev G. A., Shaytan A. K. H2A-H2B Histone Dimer Plasticity and Its Functional Implications // Cells. – 2022. – Vol. 11. – № 18. – 2837. EDN: TVNIYF. (Импакт-фактор 5,2 (JIF), 2,31/1,38 п.л.).
3. Oleinikov P. D.*, **Fedulova A. S.***, Armeev G. A., Motorin N. A., Singh-Palchevskaia L., Sivkina A. L., Feskin P. G., Glukhov G. S., Afonin D. A., Komarova G. A., Kirpichnikov M. P., Studitsky V. M., Feofanov A. V., Shaytan A. K. Interactions of Nucleosomes with Acidic Patch-Binding Peptides: A Combined Structural Bioinformatics, Molecular Modeling, Fluorescence Polarization, and Single-Molecule FRET Study: 20 // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. – Vol. 24. – № 20. – 15194. EDN: QYXSUQ. (Импакт-фактор 4,9 (JIF), 3,23/0,96 п.л., * – равный вклад).
4. **Fedulova A. S.**, Armeev G. A., Romanova T. A., Singh-Palchevskaia L., Kosarim N. A., Motorin N. A., Komarova G. A., Shaytan A. K. Molecular dynamics simulations of nucleosomes are coming of age // Wiley interdisciplinary reviews. Computational molecular science. – 2024. – Vol. 14. – № 4. – e1728. EDN: GXCUYD. (Импакт-фактор 3,08 (JCI), 3,93/1,96 п.л.).
5. Kosarim N. A., **Fedulova A. S.**, Shariafetdinova A. S., Armeev G. A., Shaytan A. K. Molecular Dynamics Simulations of Nucleosomes Containing Histone Variant H2A.J // International Journal of Molecular Sciences. – 2024. – Vol. 25. – № 22. – 12136. EDN: AMFEDQ. (Импакт-фактор 4,9 (JIF), 2,19/0,43 п.л.).
6. Shi X.*, **Fedulova A. S.***, Kotova E. Y., Maluchenko N. V., Armeev G. A., Chen Q., Prasanna C., Sivkina A. L., Feofanov A. V., Kirpichnikov M. P., Nordensköld L., Shaytan A. K., Studitsky V. M. Histone tetrasome dynamics affects chromatin transcription // Nucleic Acids Research – 2025. – Vol. 53. – № 8. – gkaf356. DOI: 10.1093/nar/gkaf356. (Импакт-фактор 13,1 (JIF), 1,73/0,69 п.л., * – равный вклад).

Конференции, на которых были представлены результаты

1. 5th RUSSIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYOELECTRON MICROSCOPY 2025, г. Москва, Россия, 8-11 июня 2025.
2. XXXII Международная конференция Математика. Компьютер. Образование МКО-2025, г. Москва, Россия, 27-31 января 2025..
3. 14-я Международная Мультиконференция “Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология” (Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology, BGRS/SB-2024), г. Новосибирск, Россия, 5-10 августа 2024.
4. XXXI Международная конференция Математика. Компьютер. Образование МКО-2024, г. Дубна, Россия, 22-27 января 2024.
5. 4th RUSSIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYOELECTRON MICROSCOPY 2023, г. Москва, Россия, 4-7 июня 2023.
6. VII Съезд биофизиков России, г. Краснодар, Россия, 17-23 апреля 2023.
7. XXX Международная конференция Математика. Компьютер. Образование МКО-2023, г. Москва, Россия, 23-27 января 2023.
8. Biophysical Society 66th Annual Meeting, on-line, США, 19-23 февраля 2022.
9. XXIX Международная конференция Математика. Компьютер. Образование МКО-2022, on-line, Россия, 24-28 января 2022.
10. Ломоносовские чтения 2021, МГУ им.М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, 21 апреля 2021.